

מדריך למימוש Timer Bar

למה בכלל Timer Bar?

במשחק שלנו יש צורך במנגנון טיימר המאפשר:

- הגבלת זמן – לשחקנים יש משך זמן קבוע (לדוגמה, 30 שניות) לענות על שאלה.
- הצגת הזמן שנותר – על השחקנים לראות כמה זמן נותר להם.
- הדגשה חזותית של התקדמות הזמן – צבע הטיימר משתנה מירוק לצהוב ולבסוף לאדום ככל שהזמן אוזל.
- הפעלת פעולות משחק אוטומטיות – כאשר הזמן מסתיים, המשחק עובר אוטומטית לשאלה הבאה.

סקירת ארכיטקטורה

מימוש סרגל הזמן (Timer Bar) מחולק לשני חלקים עיקריים:

1. timer_bar.h - יצירת ממשק משתמש והתנהגות חזותית

מכיל את הרכיב הוויזואלי שאחראי על:

- יצירת ווידג'ט של סרגל התקדמות (Progress Bar).
- הצגת ספירה לאחור.
- שינוי צבעים בהתאם לכמות הזמן שנותרה.

2. ESP32.ino - אינטגרציה עם לוגיקת המשחק

מחלקת ה Game-שולטת במצבים בהם הטיימר:

- מתחיל – כאשר מופיעה תמונה או שאלה חדשה.
- מושהה – כאשר המשתמש עונה (נכון או לא נכון).
- מסתיים – כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.

רכיבים עיקריים

1. יצירת סרגל הטיימר

```
lv_obj_t *timer_bar = create_timer_bar(QUIZ_DURATION_SECONDS, main_cont);
```

בעקבות כך:

- נוצר ווידג'ט סרגל אופקי.
- מוגדר טווח של 0 עד QUIZ_DURATION_SECONDS, לדוגמה – 30 שניות.
- מופעלת אנימציה של LVGL הסופרת מ-0 עד 30.
- משך האנימציה הוא בדיוק 30,000 מילישניות (30 שניות).

דוגמה מתוך הפרויקט:

```
#define QUIZ_DURATION_SECONDS 30
```

```
// In init_main_app():
```

```
lv_obj_t *timer_bar = create_timer_bar(QUIZ_DURATION_SECONDS, main_cont);
```

```
global_game = new Game(current_image_obj, timer_bar);
```

2. שינוי צבעים דינאמי

סרגל הטיימר משנה צבע באופן אוטומטי בהתאם לכמות הזמן שנותרה:

```
if (current_value > two_thirds) // 66-100% remaining
```

```
    new_color = Green;
```

```
else if (current_value > one_third) // 33-66% remaining
```

```
    new_color = Yellow;
```

```
else
```

```
    new_color = Red;
```

שינוי חזותי לאורך 30 שניות:

- 30–20 שניות: סרגל ירוק (מצב רגוע)
- 20–10 שניות: סרגל צהוב (דחיפות גוברת)

- 10–0 שניות: סרגל אדום (זמן כמעט נגמר)
- השינוי מתבצע אוטומטית בכל פריים דרך הפונקציה `update_timer_color()`.

3. הצגת הספירה לאחור

הטיימר מציג את המספר בפועל בתוך הסרגל או לידו, בהתאם למקום הפנוי: לוגיקה חכמה למיקום:

- אם הסרגל רחב מספיק – המספר מופיע בתוך הסרגל בצבע לבן.
- אם הסרגל צר מדי – המספר מופיע מחוצה לו, מימין, בצבע שחור.
- כך מובטח שהמספר יהיה קריא גם כאשר הסרגל כמעט ריק.

4. פונקציות שליטה במשחק

מחלקת ה- `Game` מספקת שלוש פונקציות עיקריות:

4.1. `start_timer_animation()` - מפעילה או מאפסת את האנימציה של הטיימר:

```
void Game::start_timer_animation() {
    lv_anim_del(timer_bar_obj_m, NULL);
    lv_anim_set_values(&a, duration_seconds, 0);
    lv_anim_set_time(&a, duration_seconds * 1000);
    lv_anim_set_ready_cb(&a, on_timer_timeout);
    lv_anim_start(&a);
}
```

מופעלת כאשר:

- המשחק מתחיל (שאלה ראשונה).
- המשתמש ענה (נכון או לא נכון).
- נלחץ "Play Again" לאתחול המשחק.

4.2. `pause_timer_animation()` - מקפידה את מצב הטיימר הנוכחי:

```
void Game::pause_timer_animation() {
    lv_anim_del(timer_bar_obj_m, NULL);
}
```

מופעלת כדי למנוע המשך ספירה בזמן הצגת פופ-אפ "נכון/לא נכון".

4.3. `on_timer_timeout()` - מופעלת אוטומטית כשהטיימר מגיע לאפס:

```
static void on_timer_timeout(lv_anim_t * a) {
    global_game->pause_timer_animation();
    global_game->increment_wrong_answers();
    lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_BELL, get_text_times_up(),
    NULL, false);
    global_game->iterate_image();
    if (global_game->is_game_complete()) {
        show_results_screen();
    } else {
        change_image(...);
        global_game->start_timer_animation();
    }
}
```

רצף האירועים כשנגמר הזמן:

1. הטיימר נעצר.
2. נרשמת טעות ("תשובה שגויה").
3. מוצג פופ-אפ "הזמן נגמר".
4. נטענת תמונה חדשה או מוצגות התוצאות (אם זה היה הסיבוב האחרון).

פרטי מימוש חשובים

מערכת האנימציה

מבוססת על מנגנון האנימציה המובנה של LVGL (lv_anim_t):

- פועל בצורה חלקה גם על חומרה מוגבלת (ESP32).
- מעדכן ערכים בכל פריים ללא חסימות.
- לא מקפיא את התוכנית הראשית.

קריאת ציור מותאמת אישית

```
lv_obj_add_event_cb(timer_bar, timer_display_event_cb, LV_EVENT_DRAW_PART_END, NULL);
```

מופעלת בכל פריים כדי:

- להציג את המספר הנוכחי של הספירה לאחור.
- לעדכן צבעים בזמן אמת.
- למקם את הטקסט בהתאם לגודל הנוכחי של הסרגל.

ניהול זיכרון

חשוב למחוק אנימציות ישנות לפני התחלת חדשות:

```
lv_anim_del(timer_bar_obj_m, NULL);
```

מונע דליפות זיכרון והתנהגות בלתי צפויה.

התאמה אישית

ניתן לשנות בקלות את מאפייני הטיימר:

- משך זמן:

```
#define QUIZ_DURATION_SECONDS 45
```

- צבעים:

```
new_color = lv_color_make(0, 255, 0); // Green
```

```
new_color = lv_color_make(255, 165, 0); // Orange
```

```
new_color = lv_color_make(255, 0, 0); // Red
```

טעויות נפוצות

- אי השהיית הטיימר: אם לא מפעילים `pause_timer_animation()` בעת הצגת פופ-אפ, הטיימר ממשיך לספור ברקע.
- אי אתחול לאחר תשובה: חובה להפעיל `start_timer_animation()` מחדש לאחר כל שאלה.
- אנימציות מרובות: חובה למחוק אנימציות קיימות לפני התחלה חדשה כדי למנוע התנגשויות.

מיקומי קבצים

- Implementation: ESP32/timer_bar.h
- Integration: ESP32/ESP32.ino
- Configuration: #define QUIZ_DURATION_SECONDS 30